

【化学】「ヨウ素滴定による アミノ酸混合溶液の定量」

大分上野丘高等学校 化学部
2 年 後藤優奈 蜷川晃平 木村洸政
他 21 名（別途申請済み）

1. 動機及び、目的

ニンヒドリン反応とは、一段階目にニンヒドリンとアミノ酸から還元型ニンヒドリンが生成し、二段階目で、未反応のニンヒドリンと縮合してルーエマン紫を生成し、紫色に呈色する反応である（図 1）。

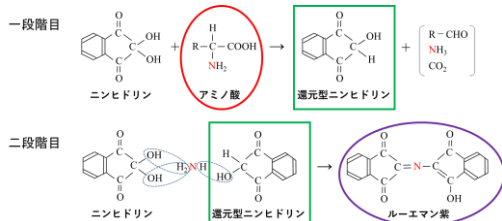


図 1 ニンヒドリン反応の反応機構 参考文献 1)

このニンヒドリン反応を用いた既存のアミノ酸の定量法は、ルーエマン紫の呈色に着目し、アミノ酸の分解量をルーエマン紫の生成量に置き換えることを特徴とする。

教科書でも示される比色法では、ルーエマン紫の吸光度を指標に、また、呈色を確認できるまでの時間からも、アミノ酸を定量できることが 2022 年度の研究でわかった。

しかし、反応で生じるルーエマン紫の収率は低くアミノ酸の分解量とは対応しないため、収率を高める様々な処理が必要である。

そこで、本研究（2023）では、ルーエマン紫の生成量に頼らない、つまり、一段階目で反応が止まるようなアミノ酸の分解反応機構を実現し、アミノ酸の分解速度からアミノ酸を定量する方法の確立を目指した。

2. ヨウ素を添加したニンヒドリン反応

私たちは、前述の目的で示したアミノ酸の分解反応機構を次のように構想した。図 1 を用いて説明する。ニンヒドリン反応にヨウ素（酸化剤）を添加し、還元型ニンヒドリンを酸化すれば、反応は二段階目には進まず、アミノ酸を分解できると考えた。

【実験方法 1】60℃の温度条件下、0.15mol/L Leu 溶液 10mL に 0.02, 0.03, 0.04mol/L ヨウ素溶液 1mL をそれぞれ添加し、その後 0.05mol/L ニンヒドリン溶液 10mL を加えて反応の過程を観察した。

【結果・考察 1】ヨウ素共存下では、ルーエマン紫は生じない（写真 1）。つまり、ヨウ素の添加でニンヒドリン反応を一段階目で止めることができると考えられる。

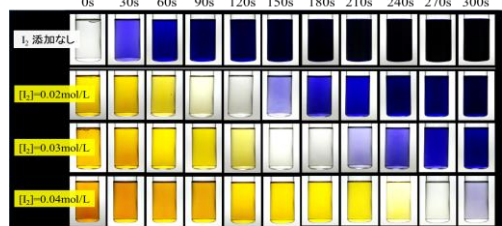


写真 1 ヨウ素を添加したニンヒドリン反応の経時変化

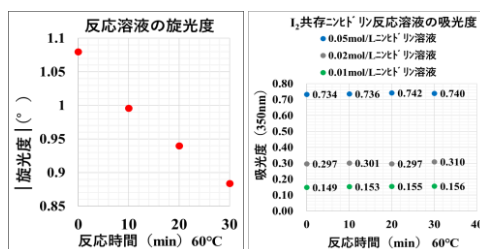
またヨウ素はニンヒドリンとアミノ酸に直接作用しないこともわかり、確かに添加したヨウ素は還元型ニンヒドリンに作用したと考えられる。次に、ヨウ素を添加したニン

ヒドリン反応溶液中における、アミノ酸とニンヒドリン濃度の経時変化を調べた。

【実験方法 2】60℃温度条件下で、0.2mol/L ヨウ素溶液 30mL を添加した 0.15mol/L Leu 溶液 140mL に、0.05mol/L ニンヒドリン溶液 70mL を加え、0, 10, 20, 30 分後に急冷で反応を抑制し旋光度を調べた。H₂O₂, Na₂S₂O₃ 溶液で呈色を消失、緩衝液で pH 調整した。

また、60℃の温度条件下で、0.2mol/L ヨウ素溶液 3mL を添加した 0.15mol/L Gly 溶液 14mL に、0.01, 0.02, 0.05mol/L ニンヒドリン溶液 7mL をそれぞれ加え、Na₂S₂O₃ 溶液でヨウ素の呈色を消失後、ニンヒドリンのピーク波長 350nm の吸光度を測定した。

【結果・考察 2】結果、旋光度は変化し（グラフ 1）、アミノ酸は分解されたにも関わらず、ニンヒドリンの吸光度に変化はなかった（グラフ 2）。つまり、還元型ニンヒドリンは酸化され、元のニンヒドリンに戻るループが起こると考えられる。私たちは、この反応を『アミノ酸一次分解反応』とした（図 2）。



グラフ 1 反応溶液の旋光度

グラフ 2 ニンヒドリンの吸光度

図 2 の反応機構より、一分子のアミノ酸から一分子の還元型ニンヒドリンが生成し、この還元型ニンヒドリンはヨウ素とは一対一で反応するため、アミノ酸の分解量とヨウ素の減少量は等しいと予想した。

【実験方法 3】アミノ酸の分解量を調べた実験 2 と同条件で、各時刻において反応溶液を急冷し、残存ヨウ素量を Na₂S₂O₃ 溶液で滴定しアミノ酸濃度の変化率を求め比較した。

【結果・考察 3】結果、旋光度から算出したアミノ酸濃度の変化率と、ヨウ素濃度の変化率は一致した（グラフ 3）。アミノ酸の分解速度をヨウ素の減少速度に置き換えることができる。つまり、ヨウ素滴定によって図 2 のヨウ素の減少量がわかり、この減少量と一致するアミノ酸分解量が算出できる。

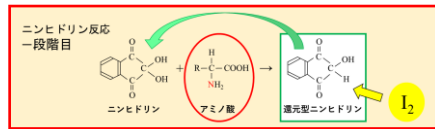
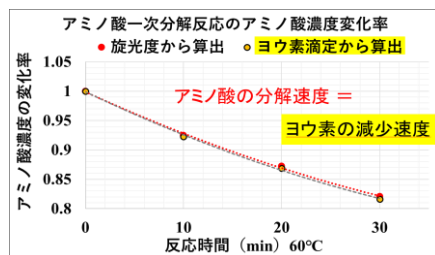


図 2 ヨウ素を添加したニンヒドリン反応の反応機構



グラフ 3 反応時間に対するアミノ酸濃度の変化率

3. ヨウ素滴定によるアミノ酸の定量法

本研究で見出したアミノ酸一次分解反応（図 2）を用い、アミノ酸の分解反応の反応速度式から、次の理論 1 によってアミノ酸を定量する方法を考えた。

【理論 1】

下図 3 で説明する。アミノ酸分解反応の反応速度式はニンヒドリン濃度が一定なので一次式で表せ、これを変形し積分すると式①が得られる。反応時間 t と $\log[\text{アミノ酸}]_t$ は一次関数の関係で傾きは $-k$ となる。実験からこの関係を求め、各温度の k が定まる（グラフ 4）。ここで、式①を変形し式②が得られ、ヨウ素の減少量とアミノ酸の分解量は等しいので、式③が成り立つ。つまり、前記 k 、反応時間 t 、ヨウ素滴定で求まるヨウ素の減少量からアミノ酸を定量できる。

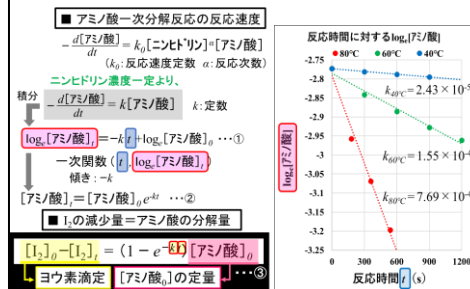


図 3 反応速度式を用いた定量 グラフ 4 反応速度定数 k

【実験方法 4】理論 1 に基づき、下図 4 の方法で Leu 溶液の定量を、さらに、反応温度 80℃ ($t_1=6\text{min}$) と 40℃ ($t_2=10\text{min}$) の二つの条件で、式③の連立方程式を立て、混合溶液の定量も検証した。

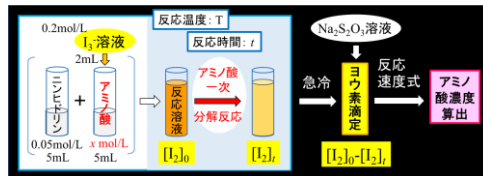


図 4 ヨウ素滴定を用いたアミノ酸の定量方法

【結果・考察 4】検証に用いた標準溶液の濃度と、算出した濃度はどれも近い値を示した（表 1）。残存ヨウ素量の滴定でアミノ酸を定量できることを確かめた。

表 1 ヨウ素滴定によるアミノ酸混合溶液の定量

1種類の アミノ酸	Leu	検証条件 T=60℃ t=15min	標準溶液濃度 (mol/L)						算出した濃度 (mol/L)						
			0.00500	0.0100	0.0500	0.100	0.150	0.00513	0.0102	0.0503	0.102	0.150			
2種類の アミノ酸 混合溶液	Leu + Thr	検証条件 T ₁ =80℃, t ₁ =6min T ₂ =40℃, t ₂ =10min	混合条件 A, B, C			混合条件 A			混合条件 B			混合条件 C			
			標準溶液濃度 (mol/L)			Leu			(0.150)			(0.150)			
			算出した濃度 (mol/L)			Leu			0.150			0.167			
						Thr			0.150			0.100			

4. 結論・展望

○ヨウ素を添加したニンヒドリン反応は、ニンヒドリン濃度が一定に保たれ、アミノ酸は分解される。このアミノ酸一次分解反応の反応速度式を用い、任意の反応時間におけるヨウ素量を滴定するだけでアミノ酸を簡易に定量できる。本研究で見出したアミノ酸の定量法は、令和 6 年 4 月 3 日に特許出願（特願 2024-68679）した。

☆タンパク質のアミノ酸組成分析は、医学分野など必須の解析で、様々な方法が用いられている。従来の解析法に対し本研究で見出した方法は、ヨウ素滴定だけで、混合された状態でも定量できる画期的な方法である。今後、アミノ酸の分析方法の一つの選択肢となる期待が持てる。

<参考文献>

文献 1) 化学の新研究 p. 206, 675 卜部吉庸 著
文献 2) Biochemistry 1966, 5, 2, 478-485
Mendel Friedman and Carl W. Sigel